Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Исследование устойчивости линейных систем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. П. Гредасов
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы 5
3.2 Критерий Гурвица 5
3.3 Критерий Найквиста 6
3.4 Критерий Михайлова 7
3.5 Прямая проверка устойчивости 8
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования.

Задание на лабораторную работу:

- По заданной передаточной функции разомкнутой системы $W(s)$ из таблицы (согласно варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.
- Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.
- Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.
- Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.
- Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

Передаточная функция, согласно варианту (вариант №5):

$$W = \frac{1}{8 * s^3 + 4 * s^2 + 2 * s + 1}$$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться программной платформой для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks Matlab. Использовались следующие пакеты:

- Simulink
- Control System Toolbox
- Symbolic Math Toolbox

3. Решение

3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы

Передаточная функция разомкнутой системы (по условию):

$$W_{\text{разомкнутой}}(s) = \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 1}$$

При этом передаточная функция замкнутой системы связана с передаточной функцией разомкнутой системы следующим выражением:

$$W_{\text{замкнутой}}(s) = \frac{W_{\text{разомкнутой}}(s)}{1 + W_{\text{разомкнутой}}(s)}$$

Вычислим ПФ замкнутой системы из данного выражения:

$$W_{\text{замкнутой}}(s) = \frac{\frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 1}}{1 + \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 1}} = \frac{1}{1 + (8s^3 + 4s^2 + 2s + 1)} =$$

$$= \frac{1}{8s^3 + 4s^2 + 2s + 2}$$

Характеристическое уравнение получается приравниванием знаменателя передаточной функции замкнутой системы к нулю:

$$D(s) = 8s^3 + 4s^2 + 2s + 2 = 0$$

$$D(s) = 4s^3 + 2s^2 + s + 1$$

3.2 Критерий Гурвица

Для характеристического уравнения вида:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \ (a_0 > 0)$$

Составляется матрица Гурвица размером $n \times n$. Главные диагональные миноры этой матрицы должны быть строго положительными для устойчивости системы. Необходимое условие устойчивости – все коэффициенты строго больше нуля.

1. Разомкнутая система

Характеристическое уравнение разомкнутой системы (по аналогии с п. 3.1):

$$D(s) = 8s^3 + 4s^2 + 2s + 1 = 0$$

Коэффициенты: $a_0 = 8, a_1 = 4, a_2 = 2, a_3 = 1$. Необходимое условие устойчивости выполняется. Проверяем достаточное условие по матрице Гурвица:

$$H = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Рассчитаем определители:

$$\Delta_1 = a_1 = 4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Вывод. Так как определители не строго положительны, разомкнутая система **находится на границе устойчивости** – корни лежат на мнимой оси.

2. Замкнутая система

Из характеристического уравнения (п. 3.1) возьмем коэффициенты: $a_0 = 4, a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 1$. Необходимое условие устойчивости также выполняется. Матрица Гурвица:

$$H = \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Рассчитаем определители:

$$\Delta_1 = a_1 = 2$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

Вывод. Так как есть определители меньше 0, замкнутая система **неустойчива**.

3.3 Критерий Найквиста

Годограф Найквиста также позволяет судить об устойчивости системы. Согласно данному критерию:

- Если разомкнутая система **устойчива** (все полюса лежат в левой полуплоскости), то замкнутая система будет устойчивой, если ее годограф Найквиста не охватывает критическую точку $(-1, 0j)$.
- Если разомкнутая система **неустойчива** (N полюсов лежат в правой полуплоскости), то замкнутая система будет устойчивой, если годограф разомкнутой системы охватывает критическую точку $(-1, 0j)$ ровно N раз против часовой стрелки.

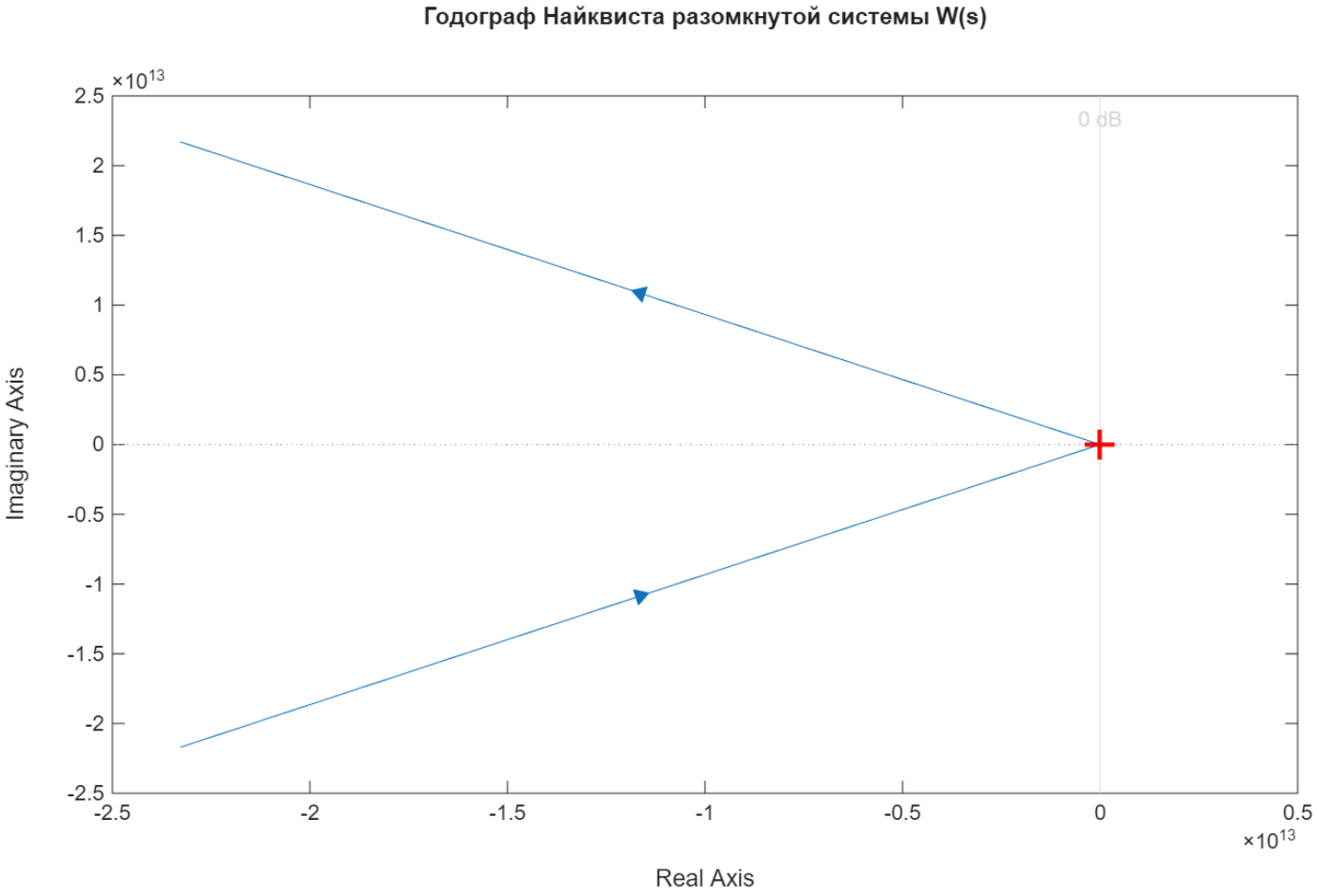


Рис. 1 Годограф Найквиста разомкнутой системы

Построенный для передаточной функции разомкнутой системы годограф Найквиста представлен на рисунке 1. Разомкнутая система находится на границе устойчивости, а годограф охватывает критическую точку, что значит, что замкнутая система неустойчива.

3.4 Критерий Михайлова

Другой критерий для проверки устойчивости системы – кривая Михайлова. Согласно ему, для устойчивой системы n-го порядка кривая должна начинаться на положительной вещественной оси и при изменении ω от 0 до ∞ последовательно пройти против часовой стрелки n квадрантов, ни разу не проходя через начало координат $(0, 0)$.

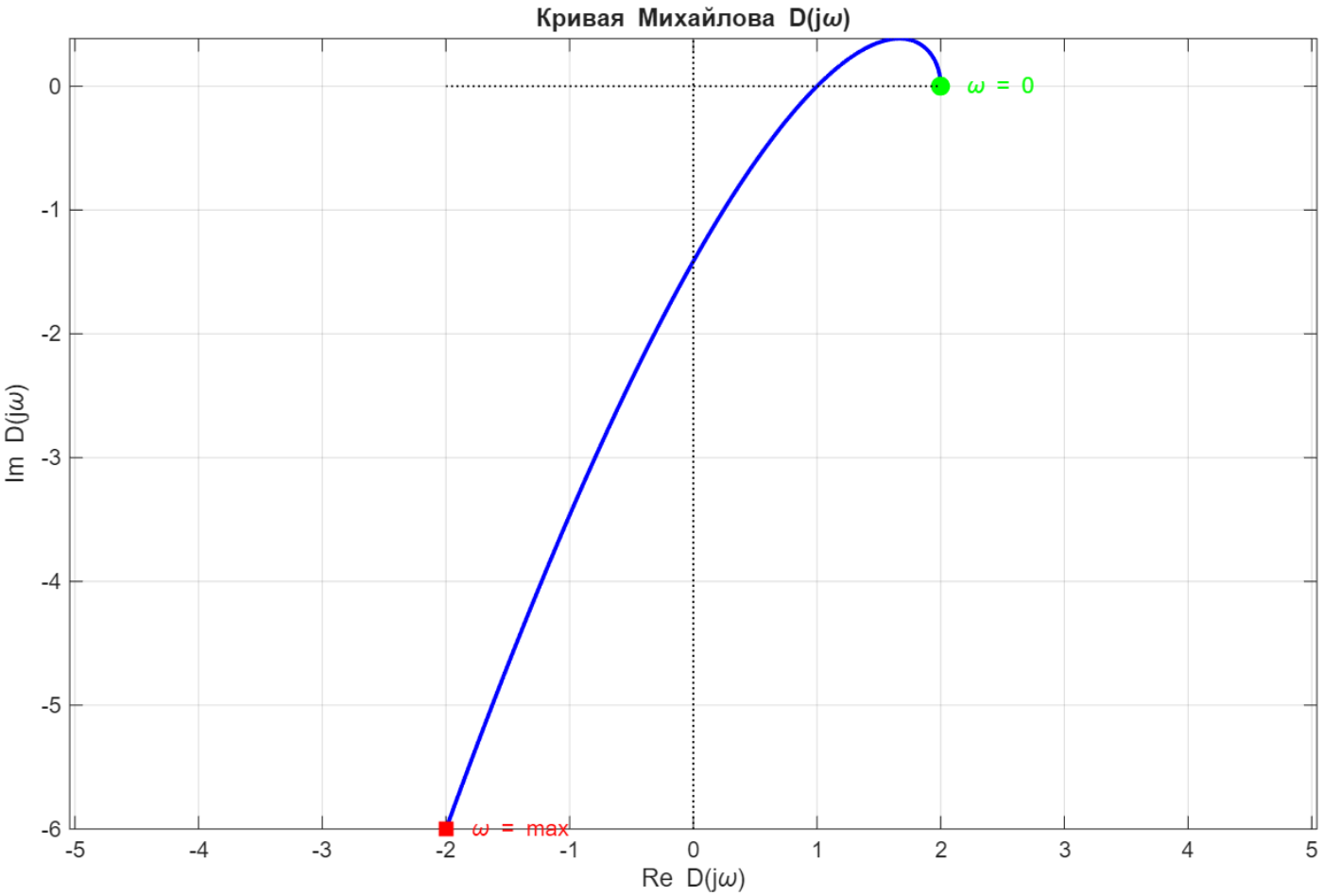


Рис. 2 Кривая Михайлова замкнутой системы

Критерий Михайлова, построенный для замкнутой системы, показан на рис. 2. По нему видно, что выполняются не все условия для устойчивости – а именно, при увеличении частоты кривая переходит из I в IV квадрант, а из IV в III, минуя квадрант II. Так как система имеет 3-й порядок, для ее устойчивости кривая должна была последовательно пройти I, II, III квадрант. В нашем случае можно судить о неустойчивости системы, что согласуется с критерием Гурвица и Найквиста, рассмотренными ранее.

3.5 Прямая проверка устойчивости

Для прямой проверки устойчивости были построены графики переходных процессов при ступенчатом воздействии на разомкнутую (рис. 3) и замкнутую (рис. 4) системы, а также их сравнение (рис. 5).

1. Разомкнутая система

Характеристическое уравнение передаточной функции разомкнутой системы дает корни:

$$s_1 = -0.5$$

$$s_{2,3} = \pm 0.5j$$

Наличие пары чисто мнимых корней приводит к тому, что переходный процесс представляет собой незатухающие гармонические колебания, что также говорит о том, что система находится на границе устойчивости.

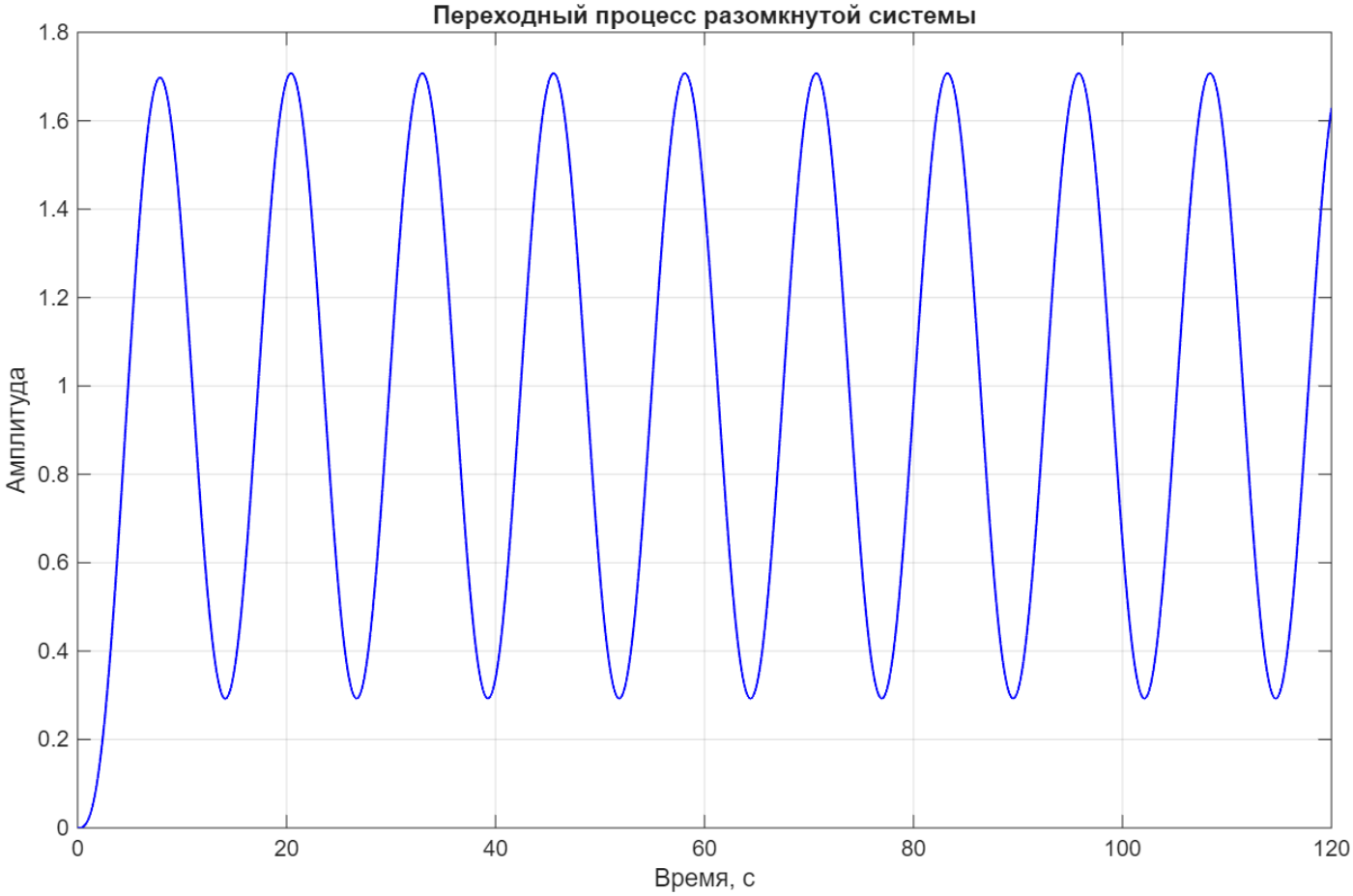


Рис. 3 Переходный процесс разомкнутой системы

2. Замкнутая система

Характеристическое уравнение передаточной функции разомкнутой системы имеет корни:

$$s_1 \approx -0.6766$$

$$s_{2,3} = 0.0883 \pm 0.6014j$$

Наличие комплексно-сопряженной пары корней с положительной вещественной частью приводит к тому, что переходный процесс имеет вид расходящихся колебаний и система, соответственно, неустойчива.

Вид переходных процессов полностью подтверждает результаты, полученные ранее с помощью критериев Гурвица, Найквиста и Михайлова. Характер корней (наличие правых корней у замкнутой системы) напрямую определяет расходящийся тип переходного процесса.

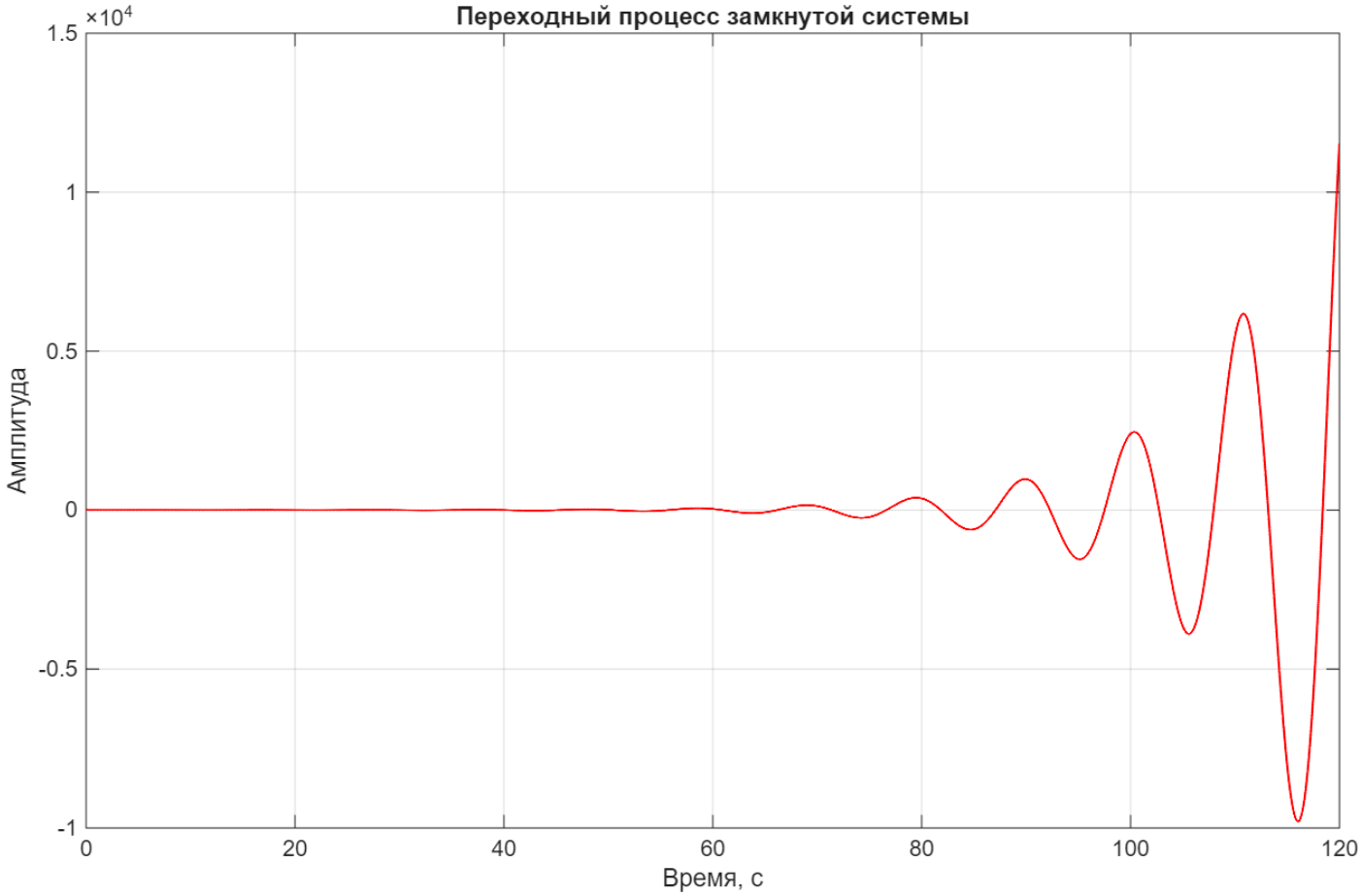


Рис. 4 Переходный процесс замкнутой системы

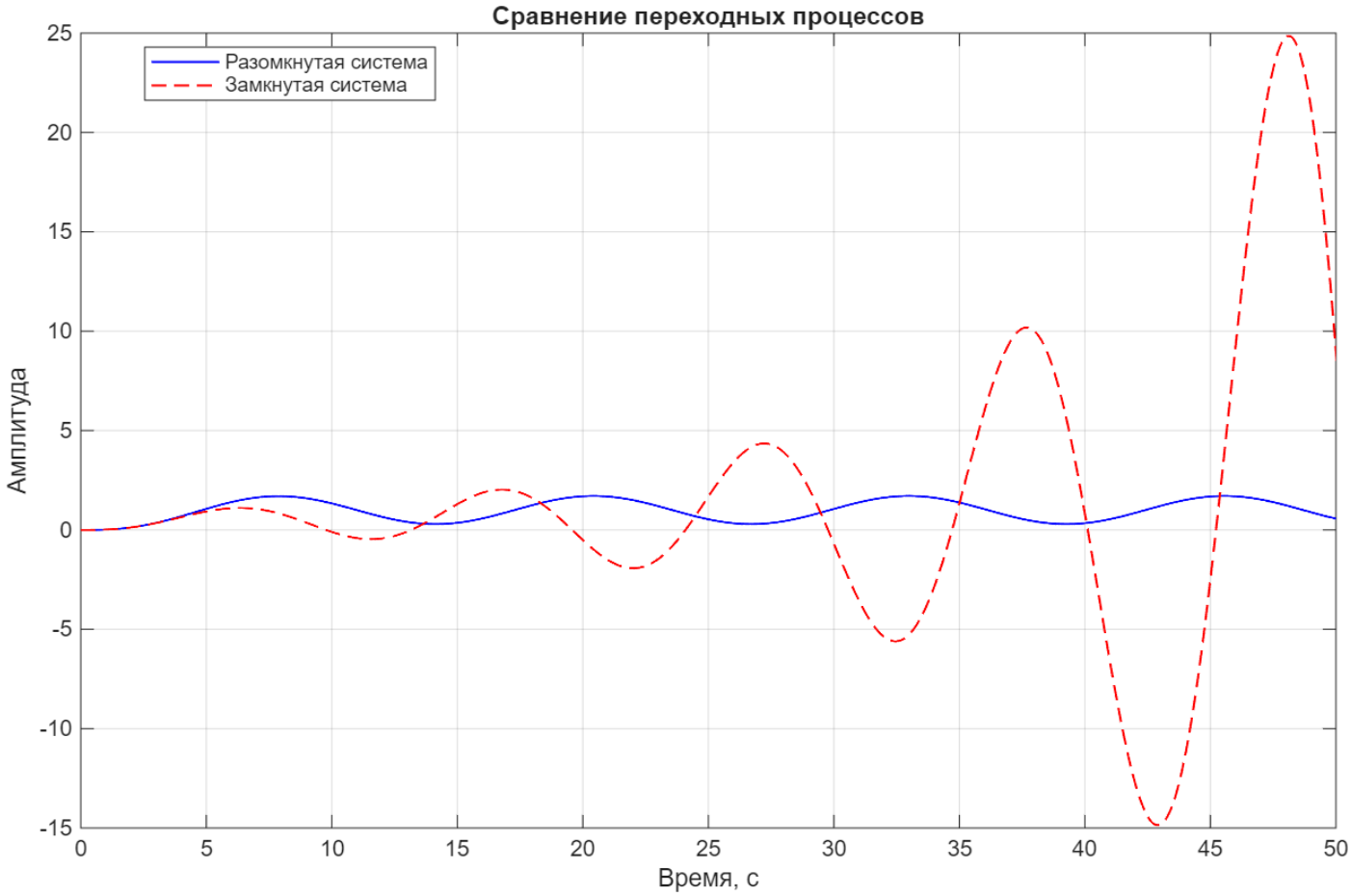


Рис. 5 Сравнение переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем

4. Исходный код

Представленный код и схема реализованы с использованием MATLAB, Simulink. Исходный код и схема предоставлены в репозитории и доступны по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/148.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Nyquist Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html.